

Implementação em GPU de uma Árvore de Decisão (CUDA/OpenMP)

Ana Fernanda Souza Cancado
Arthur de Sá Braz de Matos
Gabriel Praes Bernardes Nunes
Guilherme Otávio de Oliveira
Júlia Pinheiro Roque

ALGORITMO E BASE

Decision Tree Algorithm

<https://github.com/bowbowbow/DecisionTree>

→ Alterações para receber base CSV e dividir entre treino e teste automaticamente

Base

[US 2023 Civil Flights, delays, meteo and aircrafts](#)

→ Cancelled_Diverted_2023.csv

→ Prever se um voo vai ser cancelado ou desviado





COMO RODAR

Sequential

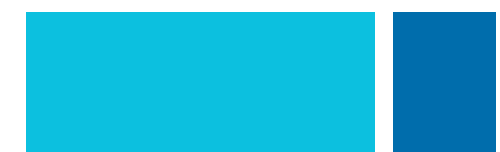
- `g++ -std=c++11 -o dt decision_tree.cpp`
- `./dt dataset.csv columna_alvo`

OpenMP GPU

- `g++ -O2 -std=c++17 -fopenmp -foffload=nvptx-none -foffload=-lm -fcf-protection=none -fno-stack-protector decision_tree_omp_gpu.cpp -o dt_offload`
- `./dt_offload dataset.csv columna_alvo resultado.csv 0.8`
`gpu`

CUDA

- `nvcc -O2 -std=c++14 decision_tree_CUDA.cu -o dt_cuda`
- `./dt_cuda dataset.csv columna_alvo resultado.csv 0.8`



CUDA

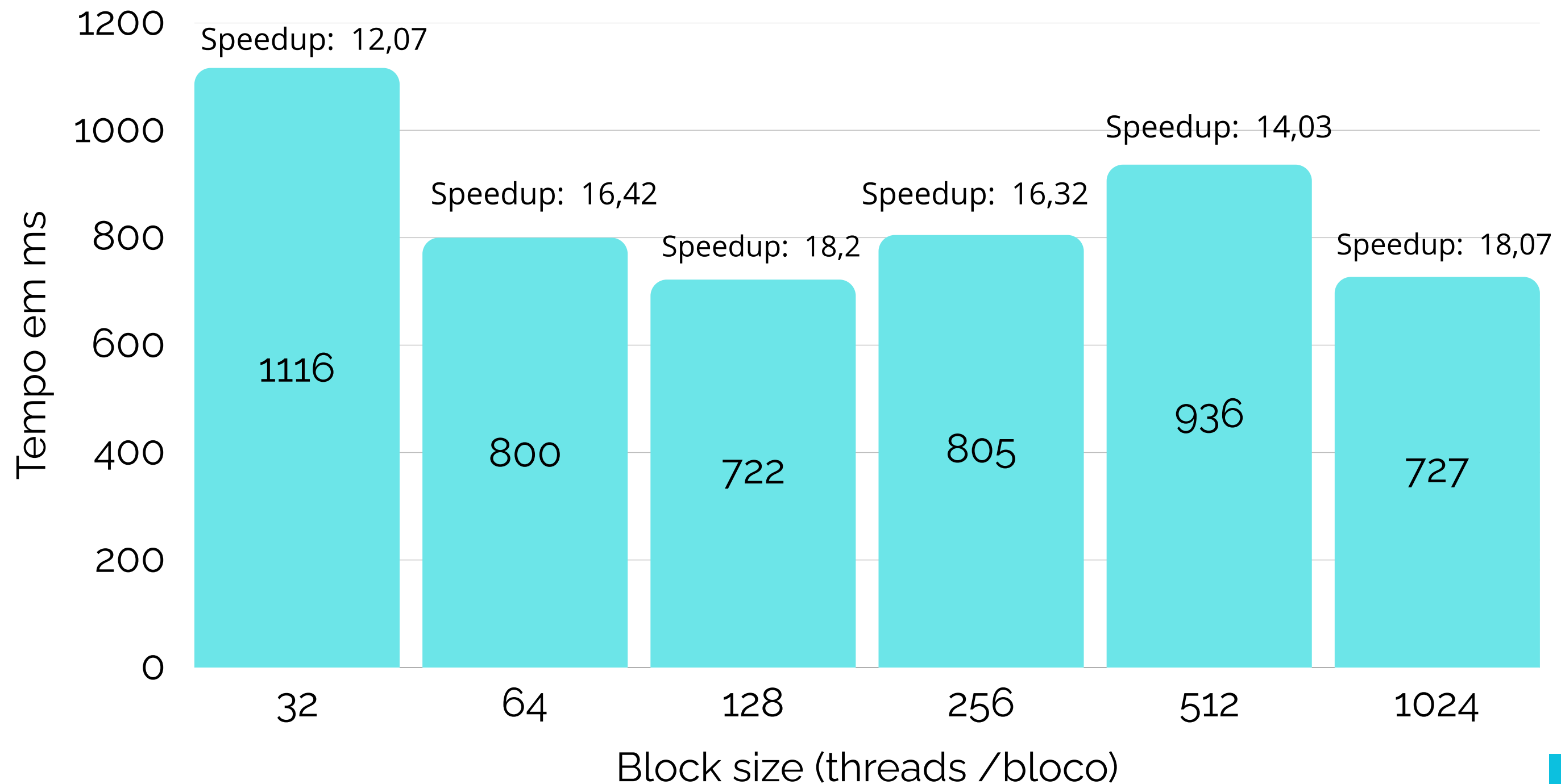
```
__global__ void calculateAttrStats(int* d_attrData, int* d_classData,
                                   int numSamples, int numClasses, int numAttrValues,
                                   int* d_attrValueCounts,
                                   int* d_attrValueClassCounts) {
    int idx = blockIdx.x * blockDim.x + threadIdx.x;

    ...
}
```

Conta em paralelo quantas vezes cada valor de atributo aparece e quantas vezes cada combinação (valor, classe) aparece.

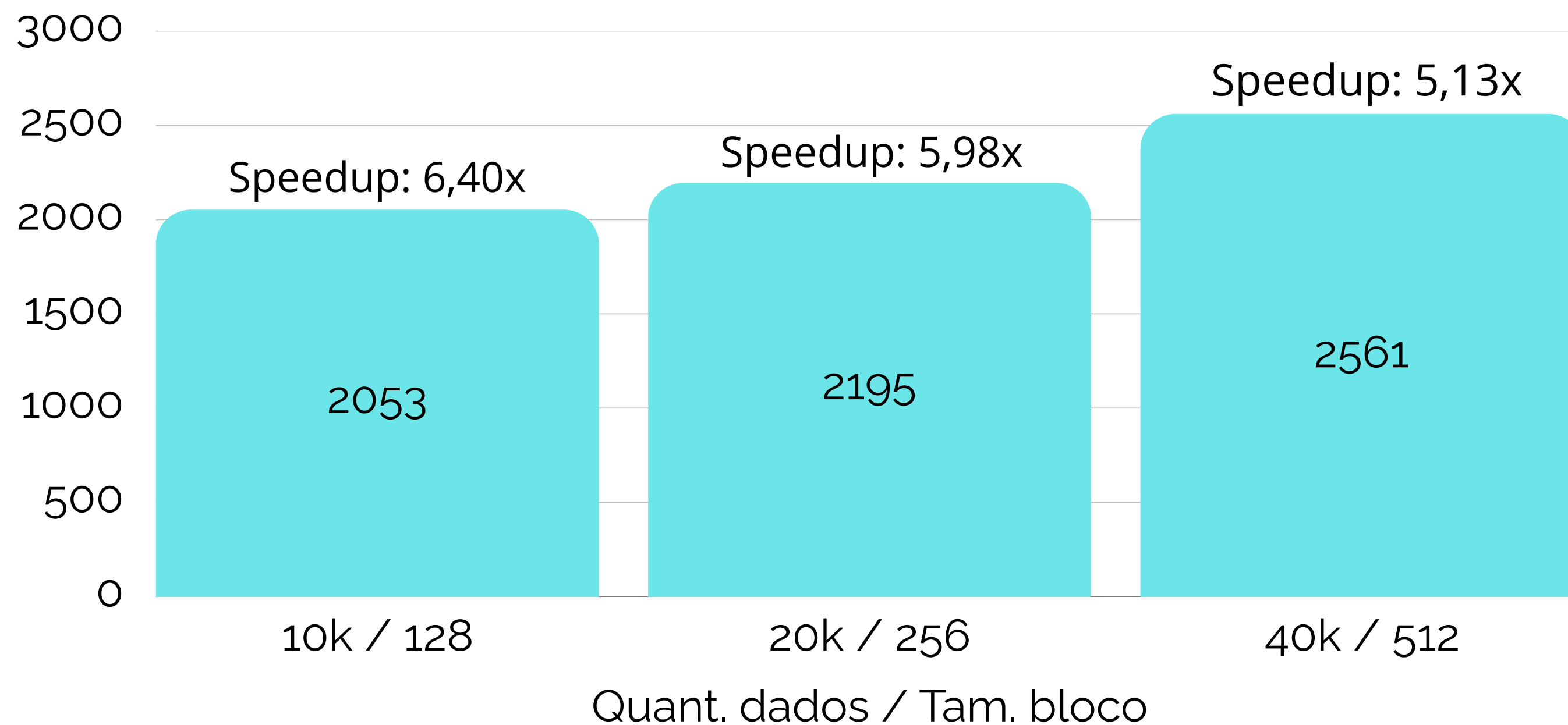
ESCALABILIDADE FORTE CUDA

Sequencial: 13141 ms



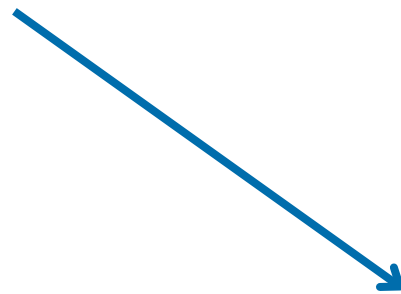
ESCALABILIDADE FRACA CUDA

Sequencial: 13141 ms



OpenMP GPU

```
if(USE_GPU_MODE) {  
    #pragma omp target teams distribute parallel for map(to: gainRatios[0:numAttrs]) reduction(max:maxAttrValue)  
    for(int i=0; i < numAttrs; i++) {  
        if(gainRatios[i] > maxAttrValue) {  
            maxAttrValue = gainRatios[i];  
        }  
    }  
}
```

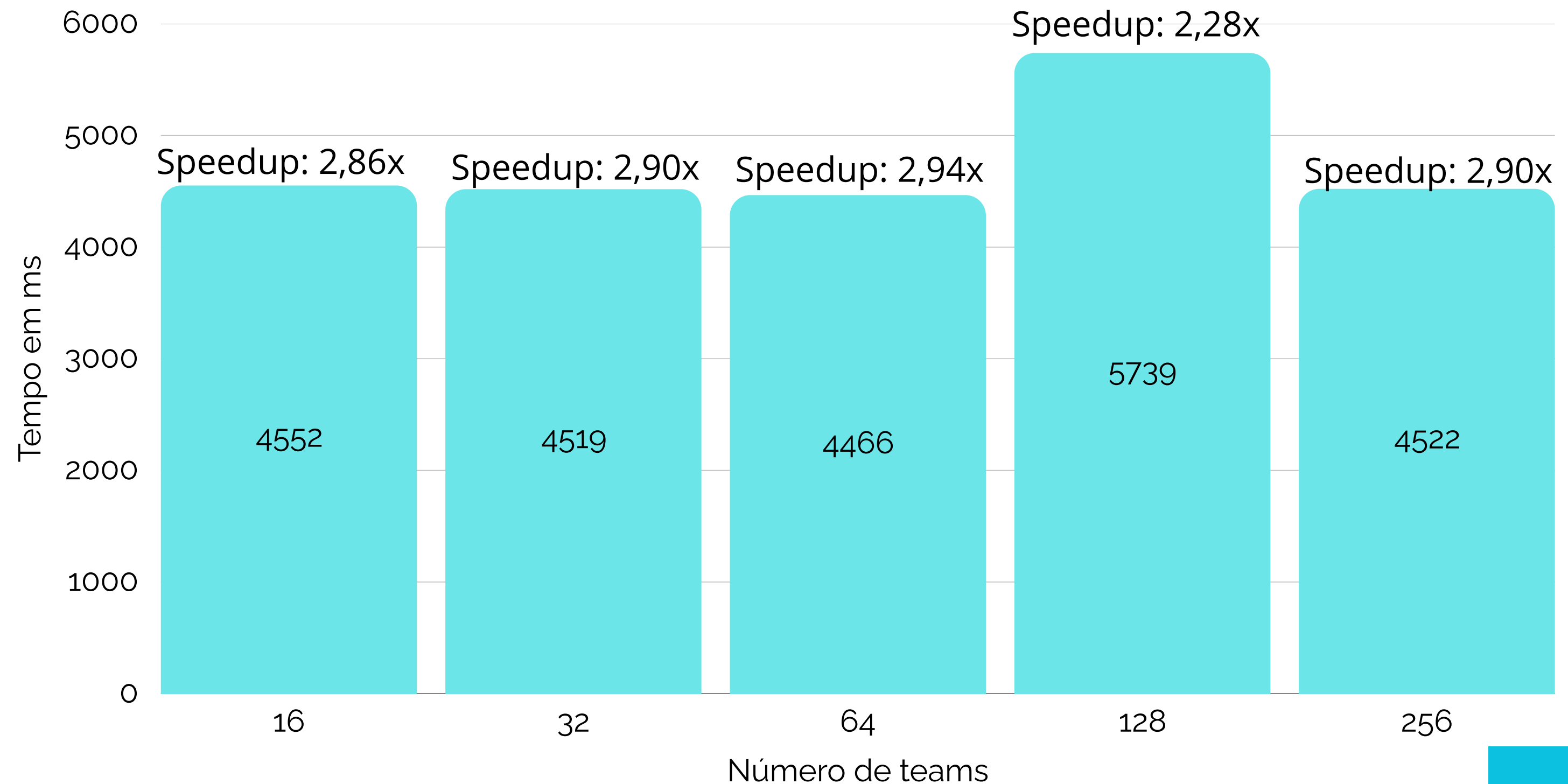


Encontra o maior valor de gain ratio entre todos os atributos.

ESCALABILIDADE FORTE

OpenMP

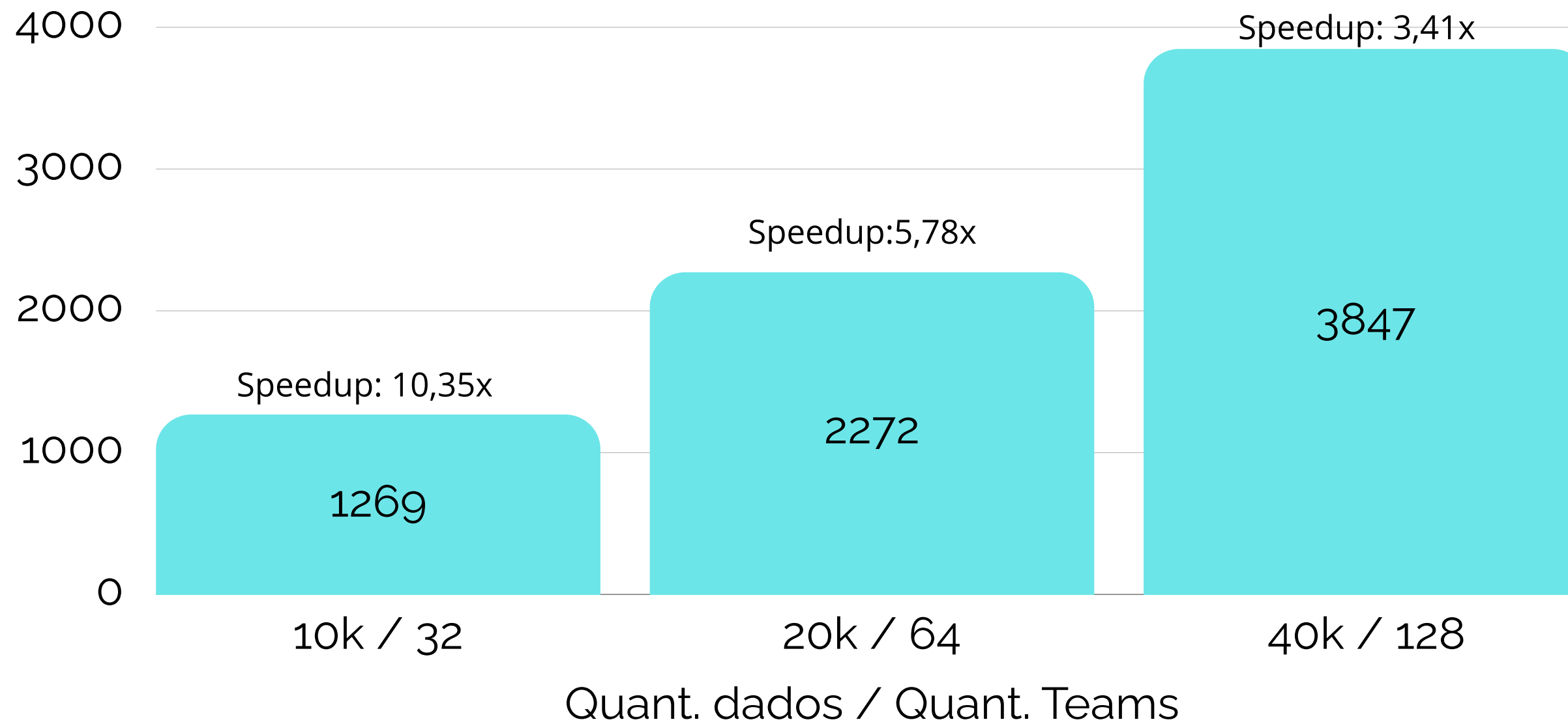
Sequencial: 13141 ms



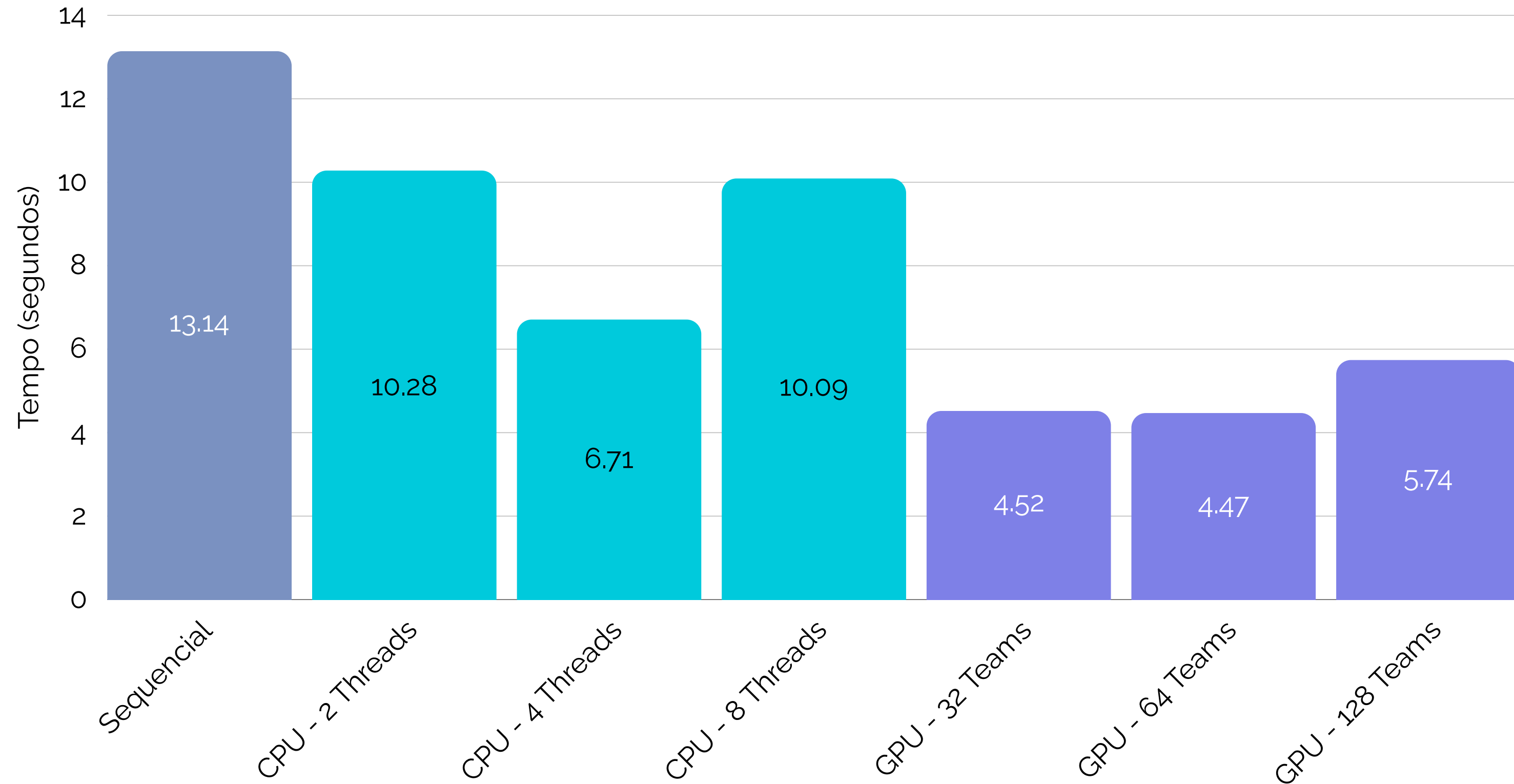
ESCALABILIDADE FRACA

OpenMP

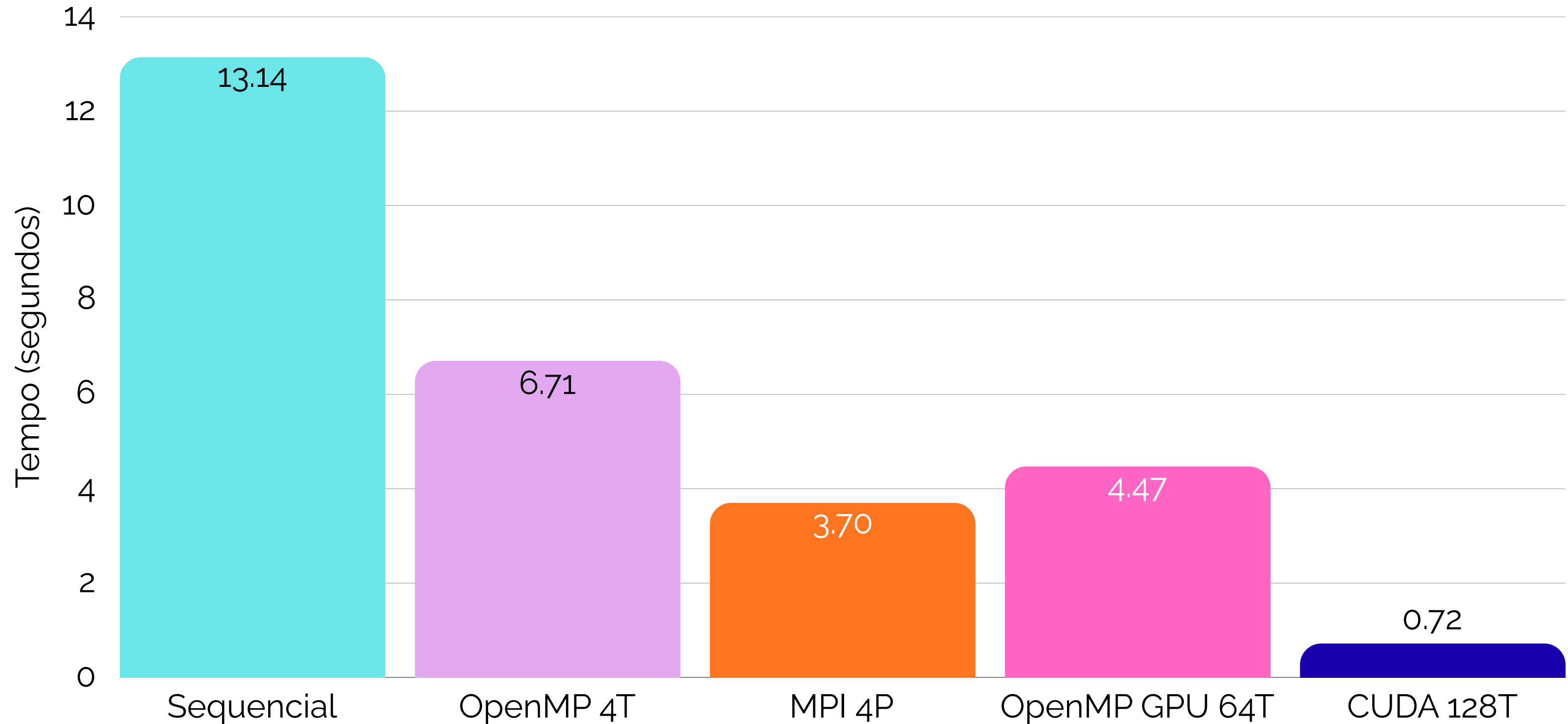
Sequential: 13141 ms



COMPARAÇÃO GPUxCPU



COMPARAÇÃO MELHORES CONFIGURAÇÕES





OBRIGADO!